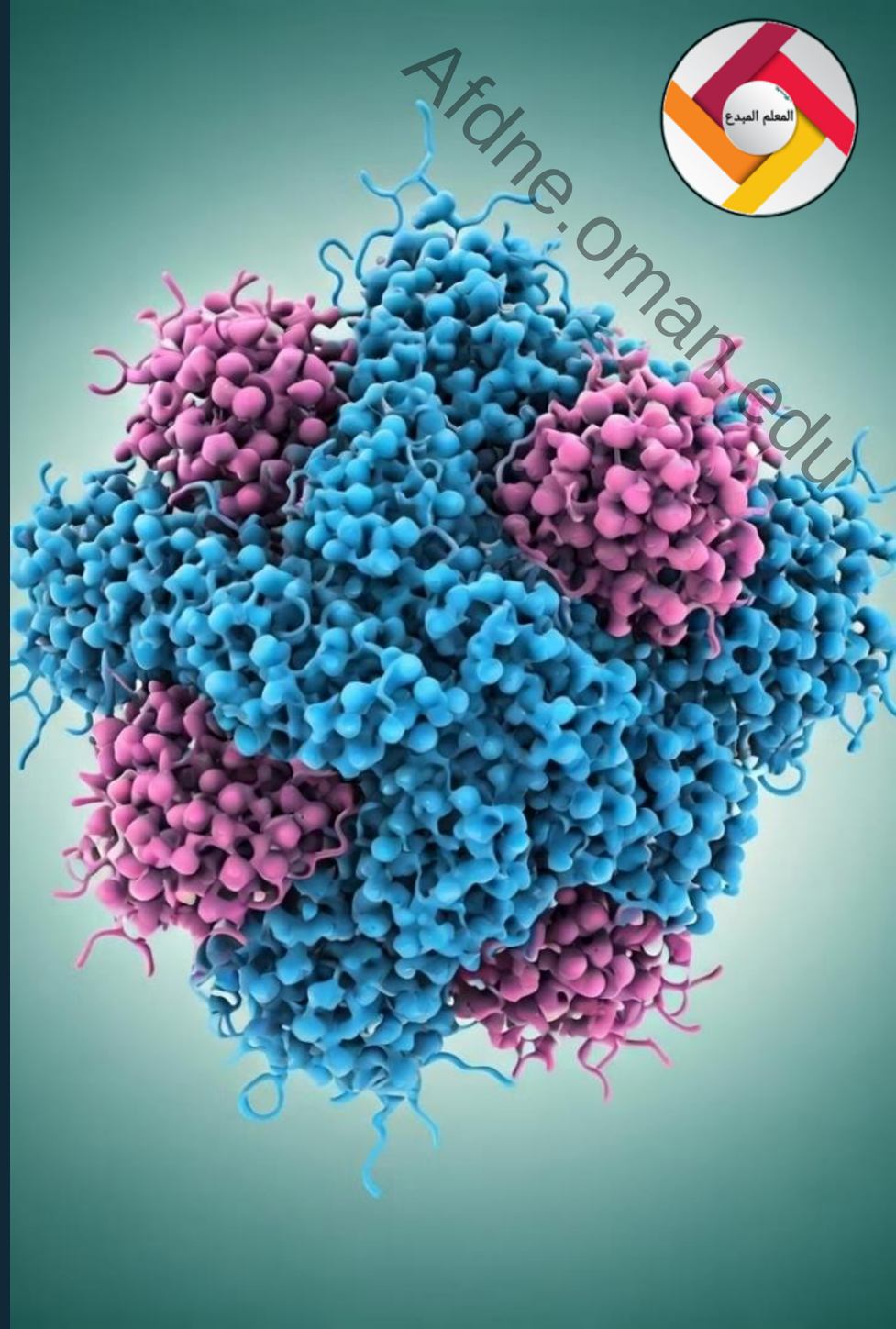
الكيمياء الحيوية
أحياء الصف الحادي عشر

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ



Afdne.oman.edu

Afdne.oman.edu

في علم الأحياء، هناك جزيئات معينة ضرورية للحياة.

هي اللبنات الأساسية للخلايا وتشارك في كل وظيفة تدعم الحياة تقريبًا.

هذه الجزيئات - الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والأحماض النووية

تشمل العناصر المكونة للجزيئات الحيوية
الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، والنيتروجين، والفوسفور، والكبريت.

S P N O H c

هذه العناصر تتحد بطرق مختلفة لتكوين أربع فئات رئيسية من الجزيئات الحيوية: الكربوهيدرات، والليبيدات (الدهون)، والبروتينات، والأحماض النووية.

هذه الجزيئات تلعب أدوارًا حيوية في تخزين الطاقة، وتوفير البنية، وتنظيم العمليات البيولوجية، ونقل المعلومات الوراثية.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

Afdne.oman.edu

أهمية الكربون في الجزيئات الحيوية

1 تشكيل السلاسل

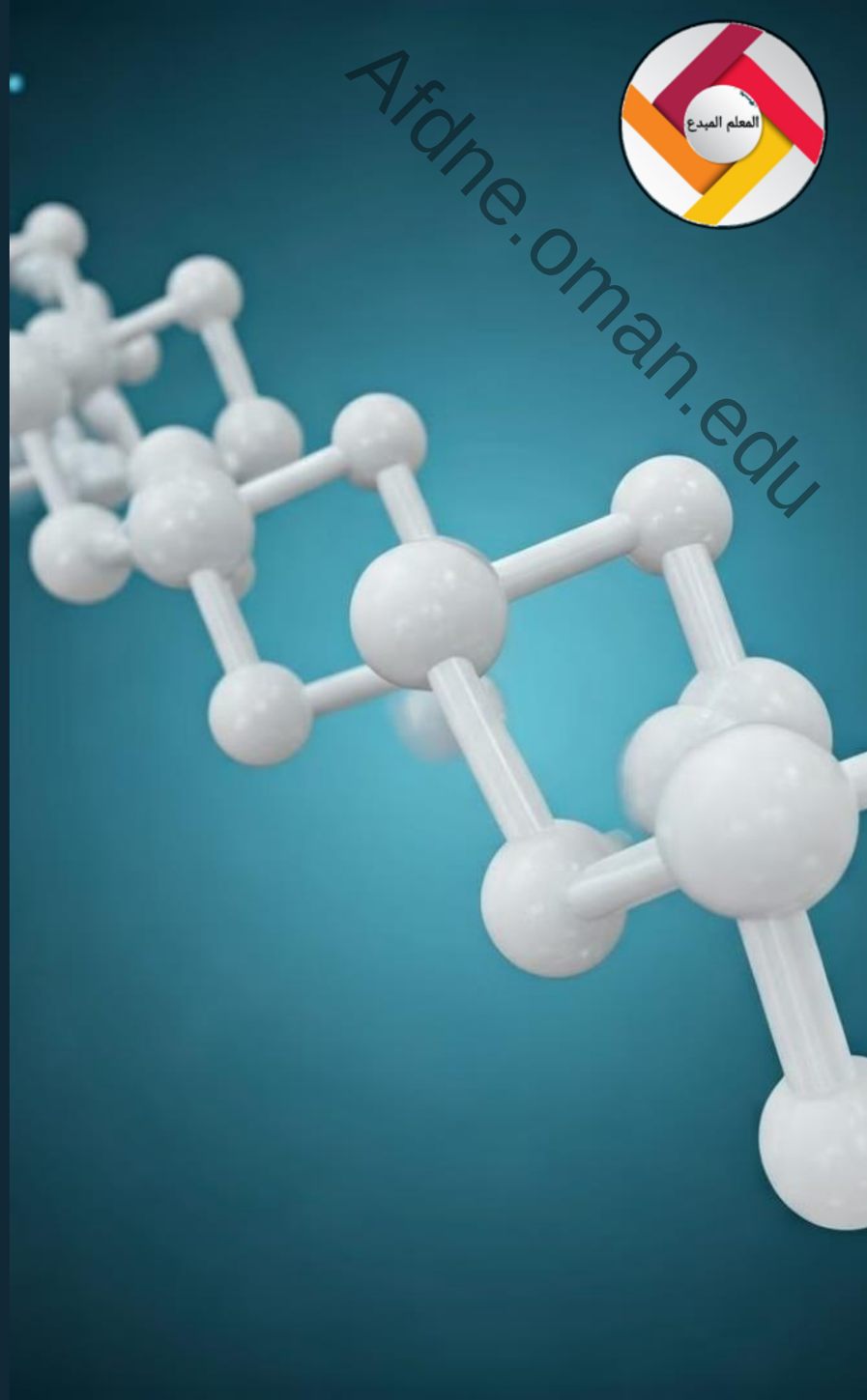
ذرات الكربون تترابط لتكوين سلاسل طويلة وتراكيب حلقية.

2 الهياكل الأساسية

يشكل الكربون الهياكل الأساسية للجزيئات الحيوية.

3 تنوع الارتباطات

يرتبط الكربون مع ذرات أخرى مختلفة لتكوين جزيئات كبيرة.



Afdne.oman.edu

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

المونومرات والبوليمرات

1 **المونومر**

وحدة بناء صغيرة ومتكررة.

2 **الرابطة التساهمية**

تربط المونومرات معًا.

3 **البوليمر**

سلسلة طويلة من المونومرات المرتبطة.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

Afdne.orman.edu

البوليمرات والجزيئات الكبيرة

البروتين

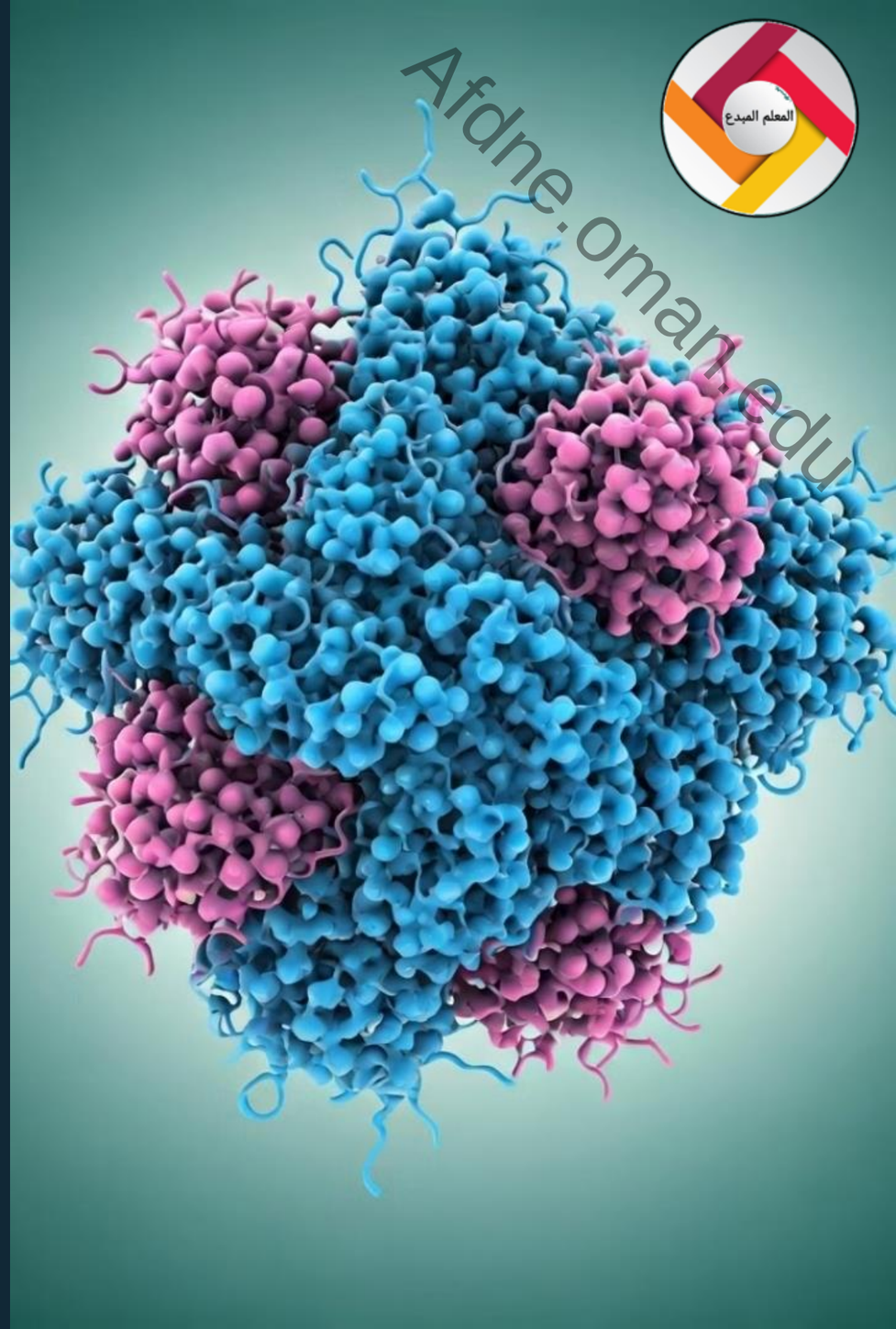
الدهون

الحمض النووي

كربوهيدرات

تلعب البوليمرات والجزيئات الكبيرة دورًا حيويًا في الكائنات الحية .تتكون من وحدات صغيرة مرتبطة معًا بروابط تساهمية، مشكلة سلاسل طويلة أو تراكيب حلقية.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ



Afdne.oman.edu

تفاعل التكثيف

الهدف	العملية	النتيجة
تكوين الجزيئات البسيطة إلى جزيئات معقدة.	تكوين الروابط التساهمية بإزالة الماء.	إنتاج بوليمرات أو جزيئات أكبر.

تفاعل التحلل المائي

الهدف	العملية	النتيجة
تفكيك الجزيئات المعقدة إلى جزيئات بسيطة.	كسر الروابط التساهمية باستخدام الماء.	إنتاج مونومرات أو جزيئات أصغر.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

Afore.oman.edu

مقارنة بين تفاعل التكثيف والتحلل المائي

تفاعل التحلل المائي	تفاعل التكثيف
تفكيك جزيئات معقدة	بناء جزيئات معقدة
إضافة الماء	إزالة الماء
كسر روابط	تكوين روابط

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

Afdne.oman.edu

Hydrolyssis

أهمية البوليمرات في الحياة

الوظائف الحيوية

تؤدي البوليمرات أدوارًا أساسية في العمليات الحيوية للكائنات الحية.

التنوع الوظيفي

تسمح البوليمرات بتنوع كبير في الوظائف البيولوجية.

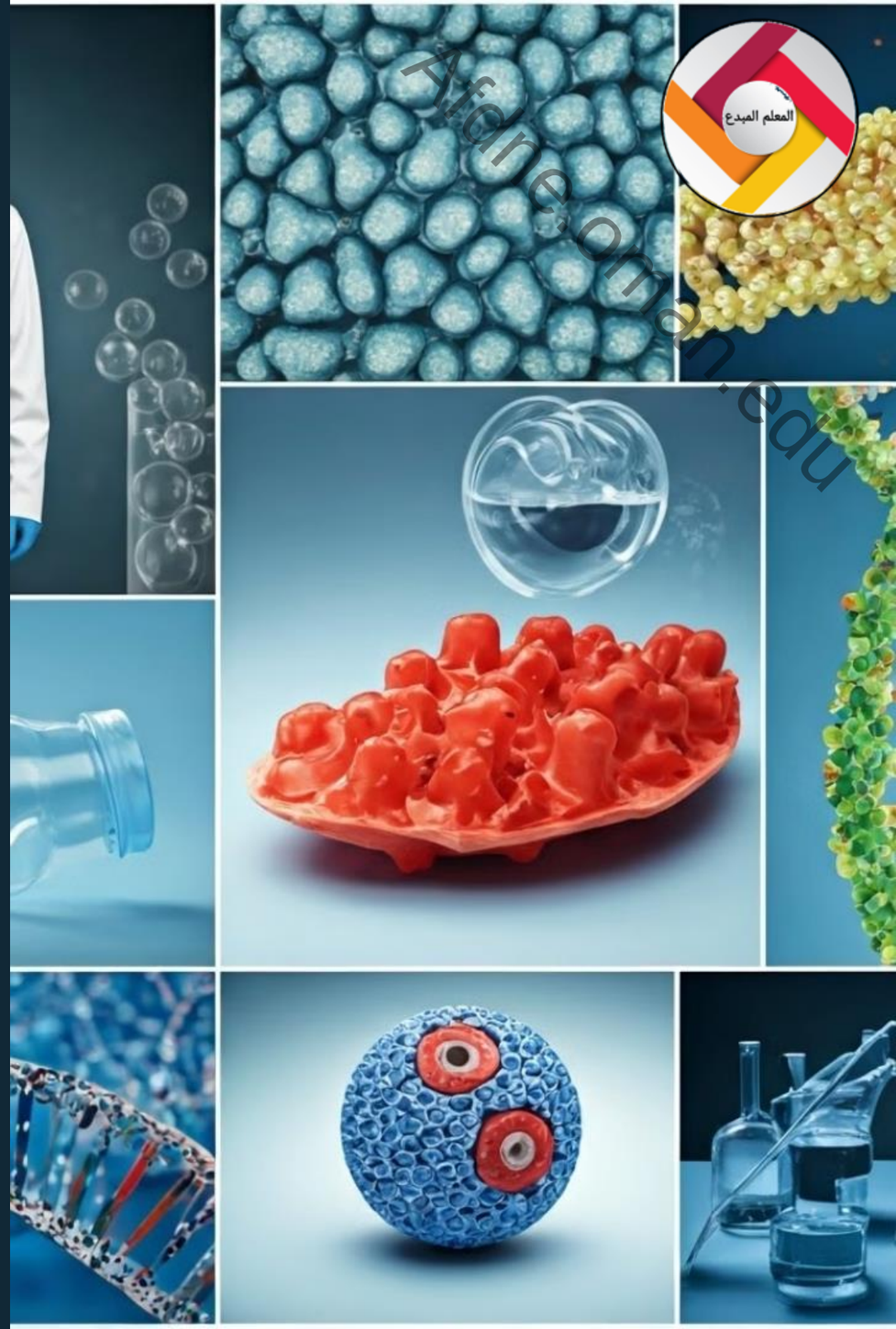
البنية الخلوية

تشكل البوليمرات الهياكل الأساسية للخلايا والأنسجة.

التطبيقات الصناعية

تستخدم البوليمرات في صناعة العديد من المنتجات اليومية.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ



Afine.ouran.edu

أسئلة اختيار من متعدد

1.أي من التفاعلات التالية لا يعتبر تفاعل تكثيف (Condensation reaction)؟

- أ) تكوين رابطة ببتيدية بين حمضين أمينيين.
- ب) تكوين رابطة جلايكوسيدية بين سكرين أحاديين.
- ج) تحلل نشا إلى جلوكوز.
- د) تكوين دهون ثلاثية من جليسرول وثلاثة أحماض دهنية.

2.ما هي العلاقة بين المونومرات والبوليمرات في الجزيئات الحيوية؟

- أ) المونومرات هي وحدات بناء البوليمرات، وترتبط ببعضها بروابط تساهمية.
- ب) البوليمرات هي وحدات بناء المونومرات، وتتكون من سلاسل طويلة من الأحماض النووية.
- ج) المونومرات والبوليمرات هما مصطلحان مختلفان ولا علاقة بينهما.
- د) المونومرات هي جزيئات صغيرة، والبوليمرات هي جزيئات كبيرة، ولكن لا يوجد علاقة بنائية بينهما.

3.أي من الجزيئات الحيوية التالية لا يحتوي على روابط تساهمية؟

- أ) البروتينات
- ب) النشا
- ج) الماء
- د) الأحماض النووية

قيم جهدك

Alfanesontra.edu

أسئلة مقالية:

1.ناقش دور التفاعلات الكيميائية في تكوين وتفكيك الجزيئات الحيوية الكبيرة، مع التركيز على تفاعلي التكثيف والتحلل المائي. قدم أمثلة محددة من الجزيئات الحيوية.

- **تفاعلات التكثيف :**هي تفاعلات بناء حيث تتحد وحدات بناء أصغر (مونومرات) لتكوين جزيئات أكبر (بوليمرات) مع فقد جزيء صغير عادة ما يكون الماء. مثلاً، تتحد الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية لتكوين البروتينات، وتتحد السكريات الأحادية بروابط جلايكوسيدية لتكوين النشا والنشويات .
- **تفاعلات التحلل المائي :**هي تفاعلات تفكيك حيث يتم كسر الروابط الكيميائية في الجزيئات الكبيرة بوجود الماء، مما يؤدي إلى تكوين وحدات بناء أصغر. مثلاً، يتم تحليل البروتينات إلى أحماض أمينية والنشا إلى سكريات أحادية بواسطة الإنزيمات. تعتبر هذه التفاعلات ضرورية لعمليات الهدم والبناء في الخلية، مثل الهضم، النمو، وإصلاح الأنسجة .

2.قارن بين البروتينات والنشا من حيث التركيب، الوظيفة، والروابط الكيميائية التي تربط بين وحدات البناء فيها. ما هي العواقب الوظيفية لتغيير نوع الرابطة أو ترتيب الوحدات البنائية؟

- البروتينات والنشا كلاهما بوليمرات حيوية، ولكن لهما تركيب ووظائف مختلفة. **البروتينات:** تتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية مرتبطة بروابط ببتيدية. تتنوع وظائف البروتينات بشكل كبير، بما في ذلك الإنزيمات، الهياكل، والنقل. ترتيب الأحماض الأمينية في البروتين يحدد شكله ثلاثي الأبعاد، وبالتالي وظيفته. أي تغيير في ترتيب الأحماض الأمينية أو نوع الرابطة الببتيدية يمكن أن يؤدي إلى فقدان البروتين لوظيفته.
- **النشا:** يتكون من سلاسل طويلة من جزيئات الجلوكوز مرتبطة بروابط جلايكوسيدية. وظيفته الأساسية هي تخزين الطاقة في النباتات. نوع الرابطة الجلايكوسيدية وترتيب جزيئات الجلوكوز يؤثران على قابلية النشا للهضم وسرعة تحويله إلى جلوكوز.

3.ناقش دور الجزيئات الحيوية الكبيرة في العمليات الحيوية المختلفة، مع التركيز على دورها في تخزين الطاقة، نقل المعلومات، وبناء الأنسجة. قدم أمثلة محددة من كل نوع من الجزيئات الحيوية.

- **تخزين الطاقة :**الكربوهيدرات مثل النشا والجليكوجين تخزن الطاقة قصيرة المدى، بينما الدهون تخزن الطاقة طويلة المدى .
- **نقل المعلومات :**الأحماض النووية (DNA و RNA) تحمل الشفرة الوراثية وتنقل المعلومات الجينية من جيل إلى آخر. البروتينات تلعب دورًا في نقل الجزيئات والإشارات داخل الخلية .
- **بناء الأنسجة :**البروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين توفر الدعم الهيكلي للأنسجة. الكربوهيدرات تدخل في تركيب جدران الخلايا النباتية.

Afine.edu.eg